



(21)申请号 201811088661.9

(22)申请日 2018.09.18

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 109524376 A

(43)申请公布日 2019.03.26

(73)专利权人 华中科技大学

地址 430074 湖北省武汉市洪山区珞喻路
1037号

(72)发明人 罗小兵 吴睿康 蓝威 范义文
邹浩

(74)专利代理机构 华中科技大学专利中心
42201

代理人 张彩锦 曹葆青

(51)Int.Cl.

H01L 23/473(2006.01)

(56)对比文件

CN 102014598 A,2011.04.13,

US 2017092565 A1,2017.03.30,

Gongyue Tang等.“Development of a
Compact and Efficient Liquid Cooling
System With Silicon Microcooler for High-
Power Microelectronic Devices”.《IEEE
TRANSACTIONS ON COMPONENTS, PACKAGING AND
MANUFACTURING TECHNOLOGY》.2016,第6卷(第5
期),729-739.

审查员 郭瑶

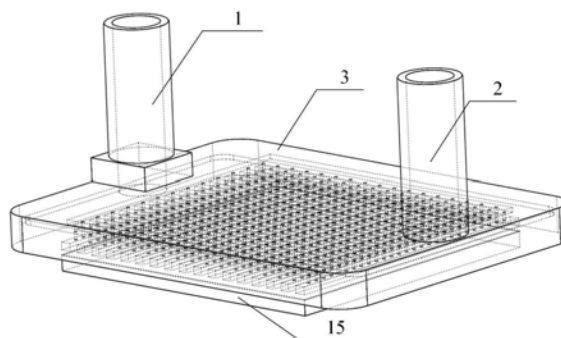
权利要求书1页 说明书5页 附图6页

(54)发明名称

一种多歧式射流微通道芯片液冷散热装置

(57)摘要

本发明属于电子器件散热领域,并具体公开了一种多歧式射流微通道芯片液冷散热装置,包括冷却液进口管、冷却液出口管和多歧式射流微通道腔体,冷却液进口管和冷却液出口管安装在多歧式射流微通道腔体上,多歧式射流微通道腔体为由进出口层、回收层、回收孔层、射流喷嘴层及微通道层依次堆叠粘合而成的紧密整体,冷却液进口管设置在进出口层上并与射流喷嘴层导通,冷却液经射流喷嘴层进入微通道层,冷却液出口管设置在进出口层上并与回收层导通,吸收热量的冷却液从微通道层依次经射流喷嘴层、回收孔层及回收层从冷却液出口管导出。本发明可提升芯片温度的均匀性,提高散热性能,可解决高热流密度芯片、发热电子器件的散热问题。



1. 一种多歧式射流微通道芯片液冷散热装置,其特征在于,包括冷却液进口管(1)、冷却液出口管(2)和多歧式射流微通道腔体(3),其中:

所述冷却液进口管(1)和冷却液出口管(2)安装在所述多歧式射流微通道腔体(3)上,用于冷却液的输入和输出,该多歧式射流微通道腔体(3)为由进出口层(8)、回收层(7)、回收孔层(6)、射流喷嘴层(5)及微通道层(4)依次堆叠粘合而成的紧密整体,其中冷却液进口管(1)设置在所述进出口层(8)上并与射流喷嘴层(5)导通,以将冷却液送至射流喷嘴层(5),并经射流喷嘴层(5)进入微通道层(4),冷却液出口管(2)设置在所述进出口层(8)上并与回收层(7)导通,吸收热量的冷却液从微通道层(4)依次经射流喷嘴层(5)、回收孔层(6)及回收层(7)从冷却液出口管(2)导出;

所述微通道层(4)开设有多条平行且等间隔布置的微通道(10);所述射流喷嘴层(5)包括入口液收集腔(11)、与入口液收集腔(11)导通的射流分液腔以及冷却液回收结构,所述射流分液腔由多条平行布置的射流分液槽(14)构成,每条射流分液槽(14)上开设有与微通道(10)数量对应的射流喷嘴(12),所述冷却液回收结构由多条平行布置的冷却液回收凸台(16)构成,每条冷却液回收凸台(16)上开设有与微通道(10)数量对应的冷却液回收孔(13),冷却液回收凸台(16)与射流分液槽(14)依次间隔布置,相邻冷却液回收凸台和射流分液槽上的射流喷嘴(12)和冷却液回收孔(13)在同一直线上,所述射流分液槽(14)的布置方向与微通道层(4)上的微通道(10)的布置方向垂直,使得单条射流分液槽(14)上的射流喷嘴(12)与微通道层(4)上的各微通道(10)一一导通,单条冷却液回收凸台上的冷却液回收孔(13)同样与微通道层(4)上的各微通道(10)一一导通,并使得相邻的位于同一直线上的射流喷嘴(12)和冷却液回收孔(13)与微通道层(4)中的一条微通道(10)导通。

2. 如权利要求1所述的多歧式射流微通道芯片液冷散热装置,其特征在于,所述回收孔层(6)开设有通孔和冷却液回收孔,该通孔与射流喷嘴层(5)上的入口液收集腔(11)导通,该冷却液回收孔与射流喷嘴层(5)上的冷却液回收孔(13)的数量和位置一一对应。

3. 如权利要求1所述的多歧式射流微通道芯片液冷散热装置,其特征在于,所述回收层(7)开设有冷却液导入口和冷却液回收腔(9),所述冷却液导入口分别与回收孔层(6)上的通孔以及冷却液进口管(1)导通,以通过冷却液进口管(1)将冷却液直接送入入口液收集腔(11)中,所述冷却液回收腔(9)分别与冷却液出口管(2)以及回收孔层上的冷却液回收孔导通,以将吸收热量的冷却液从冷却液出口管(2)导出。

4. 如权利要求1所述的多歧式射流微通道芯片液冷散热装置,其特征在于,所述射流喷嘴层(5)上的冷却液回收孔(13)分别设置在两个相邻射流喷嘴(12)间连线的中点位置。

5. 如权利要求1-4任一项所述的多歧式射流微通道芯片液冷散热装置,其特征在于,所述进出口层(8)、回收层(7)、回收孔层(6)、射流喷嘴层(5)和微通道层(4)采用一体化成型工艺成形。

6. 如权利要求5所述的多歧式射流微通道芯片液冷散热装置,其特征在于,所述进出口层(8)、回收层(7)、回收孔层(6)、射流喷嘴层(5)和微通道层(4)均采用铜或铝合金制成。

一种多歧式射流微通道芯片液冷散热装置

技术领域

[0001] 本发明属于电子器件散热领域,更具体地,涉及一种多歧式射流微通道芯片液冷散热装置。

背景技术

[0002] 高温会对电子器件的性能和可靠性产生极大危害,电子器件的失效率会随着温度的升高呈指数式增加。电子器件在工作时产生的大量热量,必须被及时疏散,以确保器件能够正常、高效、安全地工作。随着半导体技术及电子技术的飞速发展,电子器件的集成度成倍攀升,随之而来的是与日俱增的发热量,例如一枚尺寸毫米级的芯片中集成了几十亿个产生热量的晶体管及连接导线。由于散热技术的迭代发展速度远远不及电子器件的井喷式发展,因此目前热管理技术严重制约了电子器件的设计和应用。

[0003] 液冷散热方式是应对高热流密度的有效方式,也是未来电子器件散热的一大主流技术。液冷散热技术中,微通道技术和射流冷却技术都是常用的具有高换热性能的电子器件散热技术。微通道结构最早于1981年提出,而射流冷却在20世纪被提出,近年来逐渐用于电子器件散热领域。常用的板翅式微通道结构非常简单,却能提供极高的对流换热能力。然而液体在微通道内流动时会升温,从而使得在流动方向上散热能力逐渐降低,导致芯片热源的温度逐渐升高,而芯片温度的不均匀性将导致诸如材料热应力、变形等一系列可靠性问题。常用的阵列喷嘴射流冷却方式,可以有效解决芯片温度分布不均匀的问题,但多喷嘴之间的流体容易产生相互干扰,从而影响射流冷却效果,大大削弱射流冷却的散热能力。

[0004] 专利CN102014598B公开了一种棱柱阵列射流微通道散热器,其包括棱柱阵列结构、射流结构、出入口交叉结构、分液结构及布置出入口的结构,其通过棱柱阵列结构使冷却液发生紊流,带走从基体传至棱柱结构的热量,增加热交换效率,但其进口及出口流道相隔太近,容易使进口液温度升高,且棱柱结构无法限制流动方向,使得相邻的射流仍会有较严重的相互影响。

发明内容

[0005] 针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本发明提供了一种多歧式射流微通道芯片液冷散热装置,其有效结合了多歧式微通道冷却技术与阵列微喷射流技术,设计获得的散热装置可有效提升芯片温度的均匀性,极大地提高了散热性能,可有效应对高热流密度芯片、发热电子器件的散热问题。

[0006] 为实现上述目的,本发明提出了一种多歧式射流微通道芯片液冷散热装置,其包括冷却液进口管、冷却液出口管和多歧式射流微通道腔体,其中:

[0007] 所述冷却液进口管和冷却液出口管安装在所述多歧式射流微通道腔体上,用于冷却液的输入和输出,该多歧式射流微通道腔体为由进出口层、回收层、回收孔层、射流喷嘴层及微通道层依次堆叠粘合而成的紧密整体,其中冷却液进口管设置在所述进出口层上并与射流喷嘴层导通,以将冷却液送至射流喷嘴层,并经射流喷嘴层进入微通道层,冷却液出

口管设置在所述进出口层上并与回收层导通,吸收热量的冷却液从微通道层依次经射流喷嘴层、回收孔层及回收层从冷却液出口管导出。

[0008] 作为进一步优选的,所述微通道层开设有多条平行且等间隔布置的微通道。

[0009] 作为进一步优选的,所述射流喷嘴层包括入口液收集腔、与入口液收集腔导通的射流分液腔以及冷却液回收结构,所述射流分液腔由多条平行布置的射流分液槽构成,每条射流分液槽上开设有与微通道数量对应的射流喷嘴,所述冷却液回收结构由多条平行布置的冷却液回收凸台构成,每条冷却液回收凸台上开设有与微通道数量对应的冷却液回收孔,冷却液回收凸台与射流分液槽依次间隔布置,相邻冷却液回收凸台和射流分液槽上的射流喷嘴和冷却液回收孔在同一直线上,所述射流分液槽的布置方向与微通道层上的微通道的布置方向垂直,使得单条射流分液槽上的射流喷嘴与微通道层上的各微通道一一导通,单条冷却液回收凸台上的冷却液回收孔同样与微通道层上的各微通道一一导通,并使得相邻的位于同一直线上的射流喷嘴和冷却液回收孔与微通道层中的一条微通道导通。

[0010] 作为进一步优选的,所述回收孔层开设有通孔和冷却液回收孔,该通孔与射流喷嘴层上的入口液收集腔导通,该冷却液回收孔与射流喷嘴层上的冷却液回收孔的数量和位置一一对应。

[0011] 作为进一步优选的,所述回收层开设有冷却液导入口和冷却液回收腔,所述冷却液导入口分别与回收孔层上的通孔以及冷却液进口管导通,以通过冷却液进口管将冷却液直接送入入口液收集腔中,所述冷却液回收腔分别与冷却液出口管以及回收孔层上的冷却液回收孔导通,以将吸收热量的冷却液从冷却液出口管导出。

[0012] 作为进一步优选的,所述冷却液回收孔分别设置在两个相邻射流喷嘴间连线的中点位置。

[0013] 作为进一步优选的,所述进出口层、回收层、回收孔层、射流喷嘴层和微通道层优选采用一体化成型工艺成形。

[0014] 作为进一步优选的,所述进出口层、回收层、回收孔层、射流喷嘴层和微通道层均采用铜或铝合金制成。

[0015] 总体而言,通过本发明所构思的以上技术方案与现有技术相比,主要具备以下的技术优点:

[0016] 1. 本发明的散热装置工作时,冷却液通过微通道顶部设计的阵列射流喷嘴开孔高速冲击到微通道底面,对芯片热源进行散热,冲击后的冷却液沿着微通道流动,微通道结构的设计增大了换热面积,使得冷却液在流动过程中对芯片热源的散热效果大大增加,微通道冷却与阵列喷嘴射流冷却技术叠加结合,相互没有影响削弱,大大提高散热装置的散热能力。

[0017] 2. 本发明的散热装置的冷却液通过阵列喷嘴射流冲击到微通道底面吸收芯片热量后,沿着微通道流动,通过两个相邻喷嘴连线的中心点设置的冷却液回收孔流出微通道,流入到冷却液回收腔中,进而通过冷却液出口管流出散热装置,将携带的热量带走,由于冷却液回收孔的存在,每一个喷嘴射出的冷却液均只需要在喷嘴到冷却液回收孔间的一小段微通道距离中吸热升温,相比于冷却液沿着微通道全程吸热的温升小得多,这种分段式的微通道散热方式,极大地提升了散热的均匀性,使芯片热源的温度更加均匀。

[0018] 3. 本发明的散热装置的相邻两个阵列喷嘴间冷却液回收孔的存在,使得冷却液在

喷射离开喷嘴后,经过一小段微通道散热后,从冷却液回收孔离开微通道,而不经相邻的任何一个喷嘴,冷却液回收孔的设计几乎消除了相邻喷嘴间冷却液流动的相互影响,极大提高了喷嘴射流的换热性能。

[0019] 4.本发明的微通道结构采用板翅式设计使得冷却液从喷嘴射出后,沿着微通道的方向定向流动,避免出现杂乱无章的流动从而对相邻的喷嘴流体产生流动影响,有效提高了散热装置的换热性能。

[0020] 5.本散热装置整体采用具有高导热系数的铜或铝为主要材料进行一体化成型加工,除了进口和出口外,散热装置没有与外界连通,无缝隙,无泄漏。

附图说明

[0021] 图1是本发明的散热装置的外观透视图;

[0022] 图2是本发明的散热装置的结构分解示意图;

[0023] 图3是本发明的微通道层的结构示意图;

[0024] 图4是本发明的射流喷嘴层的结构示意图;

[0025] 图5是本发明的回收孔层的结构示意图;

[0026] 图6是本发明的回收层的结构示意图;

[0027] 图7是本发明的冷却液流动原理示意图;

[0028] 图8是本发明散热装置的主剖视图;

[0029] 图9是本发明散热装置的侧剖视图。

具体实施方式

[0030] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及到的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。

[0031] 如图1所示,本发明实施例提供一种多歧式射流微通道芯片液冷散热装置,包括冷却液进口管1、冷却液出口管2和多歧式射流微通道腔体3,其中,冷却液进口管1和冷却液出口管2安装在多歧式射流微通道腔体3上,用于冷却液的输入和输出,多歧式射流微通道腔体3用于实现大的对流换热系数,限制射流后的液体定向流动,最大限度减小相邻射流喷嘴的相互影响。

[0032] 如图2所示,多歧式射流微通道腔体3由进出口层8、回收层7、回收孔层6、射流喷嘴层5及微通道层4依次堆叠粘合而成,每层的对应各边尺寸相同,组合紧密的整体,其中冷却液进口管1设置在进出口层8上并与射流喷嘴层5导通,以将冷却液送至射流喷嘴层5,并经射流喷嘴层5进入微通道层4,冷却液出口管2设置在进出口层8上并与回收层7导通,吸收热量的冷却液从微通道层4依次经射流喷嘴层5、回收孔层6及回收层7从冷却液出口管2导出。

[0033] 如图3所示,微通道层4上开设有多条平行且等间隔布置的微通道10,相邻微通道的间距可以根据实际需要进行限定,该微通道10采用板翅式设计,可以通过在板材例如在铜或铝合金材料上直接开设非穿通凹槽获得,微通道10的宽度为相邻微通道射流喷嘴间隔的一半,深度为喷嘴直径的1-2倍。

[0034] 如图4所示,射流喷嘴层5包括入口液收集腔11、射流分液腔以及冷却液回收结构,其中,射流分液腔与入口液收集腔11导通,其由多条平行布置的射流分液槽14构成,每条射流分液槽14上开设有与微通道10数量对应的射流喷嘴12,所有射流分液槽14上的所有射流喷嘴呈阵列分布,冷却液回收结构由多条平行布置的冷却液回收凸台16构成,每条冷却液回收凸台16上开设有与微通道10数量对应的冷却液回收孔13,冷却液回收凸台16与射流分液槽14依次间隔布置,即相邻两射流分液槽14之间设置有冷却液回收凸台16,相邻两冷却液回收凸台16之间设置有射流分液槽14,射流分液槽14与冷却液回收凸台16以A-B-A-B-A的方式依次排列,此外,射流分液槽14与冷却液回收凸台16上的射流喷嘴12和冷却液回收孔13的数量和位置对应,使得相邻冷却液回收凸台和射流分液槽对应位置上的射流喷嘴12和冷却液回收孔13在同一直线上。布置时,射流分液槽14的布置方向与微通道层4上的微通道10的布置方向垂直,使得单条射流分液槽14上的射流喷嘴12与微通道层4上的各微通道10一一导通,并互不影响,单条冷却液回收凸台上的冷却液回收孔13同样与微通道层4上的各微通道10一一导通,并互不影响,使相邻的射流分液槽14与冷却液回收凸台16上位于同一直线上的射流喷嘴12和冷却液回收孔13与微通道层4中的一条微通道10导通,每条微通道10均对应与一直线(由间隔布置的射流喷嘴12和冷却液回收孔13构成的直线)导通,由此使得入口液收集腔11中的冷却液经射流分液槽14上的射流喷嘴12射入各条微通道10中,冷却液吸收热量后经冷却液回收凸台上的冷却液回收孔导出至回收孔层的冷却液回收孔中。

[0035] 如图5所示,回收孔层6开设有通孔17和冷却液回收孔13,该通孔与射流喷嘴层5上的入口液收集腔11导通,该冷却液回收孔与射流喷嘴层5上的冷却液回收孔13的数量和位置一一对应,且导通。

[0036] 如图6所示,回收层7开设有冷却液导入口18和冷却液回收腔9,冷却液导入口分别与回收孔层6上的通孔以及冷却液进口管1导通,以通过冷却液进口管1将冷却液直接送入口液收集腔11中,冷却液回收腔9分别与冷却液出口管2以及回收孔层上的冷却液回收孔导通,以将吸收热量的冷却液从冷却液出口管2导出。

[0037] 本发明的多歧式射流微通道腔体的进出口层8、回收层7、回收孔层6、射流喷嘴层5及微通道层4独立加工成形,优选的微通道层、射流喷嘴层、回收孔层、回收层及进出口层均按功能划分,实际加工采用一体化成型工艺成形,例如采用3D打印技术逐层一体成形,无需粘连与焊接,保证整个装置无泄漏。

[0038] 图7是本发明的冷却液在单条微通道10中的流动原理示意图,如图6所示,冷却液通过冷却液进口管1流入多歧式射流微通道腔体3的入口液收集腔11中,然后填充射流分液腔中的各个射流分液槽14,并通过射流分液槽14中的多个阵列射流喷嘴12喷射进入微通道10中,冷却液射流冲击到微通道10底面并在微通道10中流动进行换热,吸收芯片热源15的热量,冷却液通过冷却液回收孔13离开微通道层4进入冷却液回收腔9,冷却液回收腔9与冷却液出口管2连通,冷却液通过冷却液出口管2流出散热装置,将芯片15的热量带走。

[0039] 本散热装置工作时,冷却液通过冷却液进口管1经冷却液导入口18、通孔17流入多歧式射流微通道腔体3的入口液收集腔11中,然后填充射流分液腔的各条射流分液槽14,根据射流分液槽14上各射流喷嘴12流道的流动阻力自动分配流量进行分液,使射流分液槽14中的冷却液通过各射流喷嘴12喷射冲击到各微通道10底面;随后,冷却液沿着微通道10流动并吸收微通道层4底部的芯片15产生的热量,微通道10的设置使得冷却液只能沿微通道

10流道方向流动,不进行杂乱无章的自由流动,可有效减小相邻射流喷嘴12间的流动干扰;随后,冷却液通过射流喷嘴层5上冷却液回收孔13离开微通道层4,经回收孔层6上的冷却液回收孔进入冷却液回收腔9,射流喷嘴层5和回收孔层6上的冷却液回收孔同样进行阵列设置,每一个冷却液回收孔13都设置在同一个微通道10中相邻两个射流喷嘴12连线的中心点处,冷却液不会流经任何其他相邻射流喷嘴12中,因此射流喷嘴12间的喷射流体不会发生流动干扰,使得喷嘴射流冷却的换热性能大大提高,另一方面,冷却液从射流喷嘴12喷射出来后,不会流经整个微通道10全程,而是直接从射流喷嘴12旁边的冷却液回收孔13流走,因此冷却液不会由于吸热过多而导致较大的温升,使芯片15的温度均匀性得到大幅提高。

[0040] 本发明采用液体射流冷却与多歧式微通道结合的方式,极大增强了装置的散热性能,微通道采用板翅式设计,条状通道有助于引导射流冲击后的冷却液定向流动,多歧式微通道的结构由于在相邻喷嘴间连线的中心点位置设置了冷却液回收孔,使得整个较长的微通道被划分为多个短通道,冷却液在较短的距离中吸收热量,不会产生较大的温升,因此散热性能及芯片均温性大幅提高,相邻喷嘴间的流动不会互相干扰,大大提高射流冷却的散热能力。本发明通过冷却液在多歧式射流微通道腔体中的流动换热将芯片热源产生的热量带走,采用微通道与液冷射流组合的方式提供高效的对流换热性能,微通道不仅增大换热面积,也有助于引导射流冲击后的冷却液定向流动,冷却液回收孔及时回收冷却液,防止相邻射流喷嘴间产生流动干扰,且减少冷却液吸热行程,大大增强散热性能及芯片温度均匀性,可用于电子器件芯片、高功率发热模块等发热器件的散热装置。

[0041] 本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

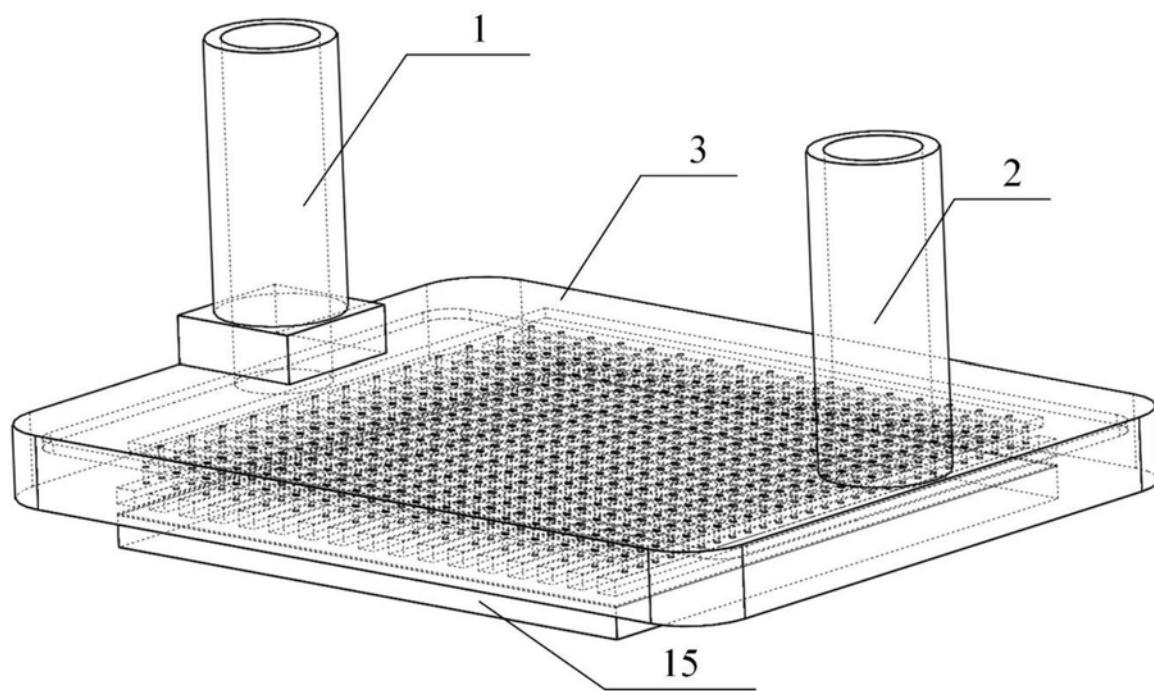


图1

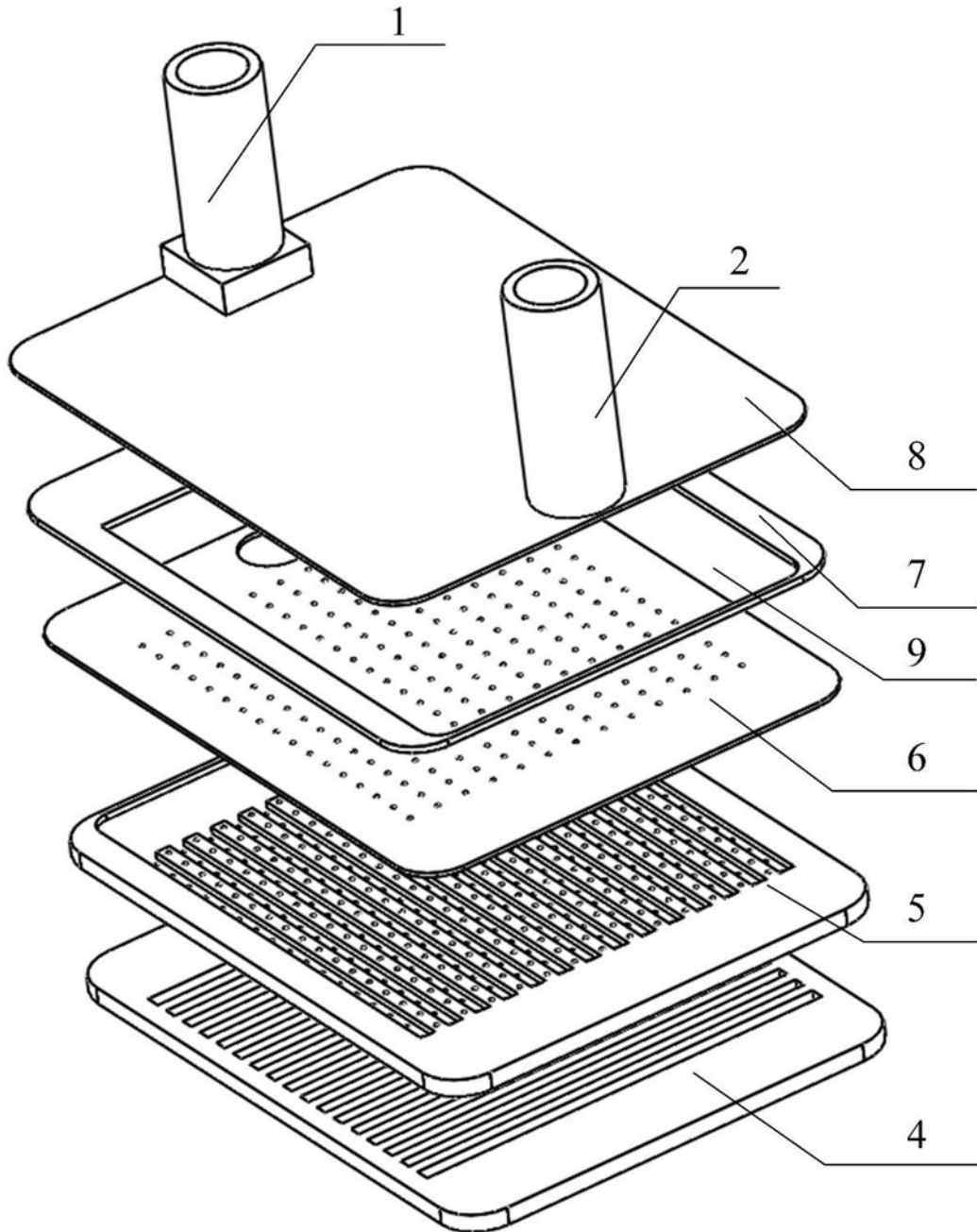


图2

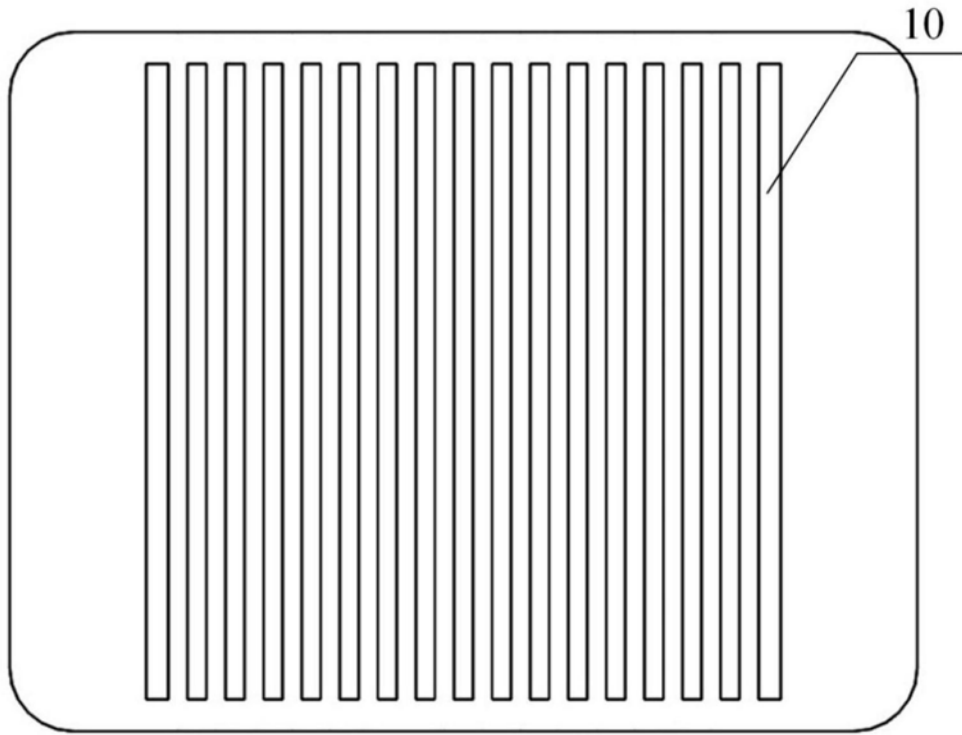


图3

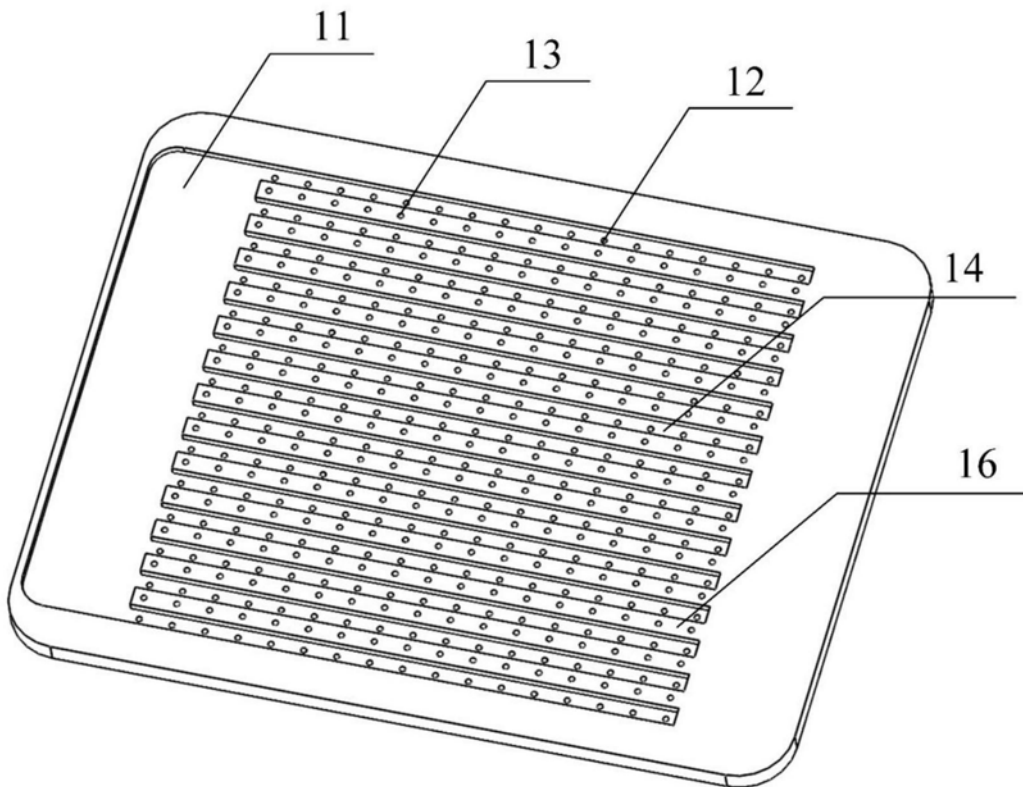


图4

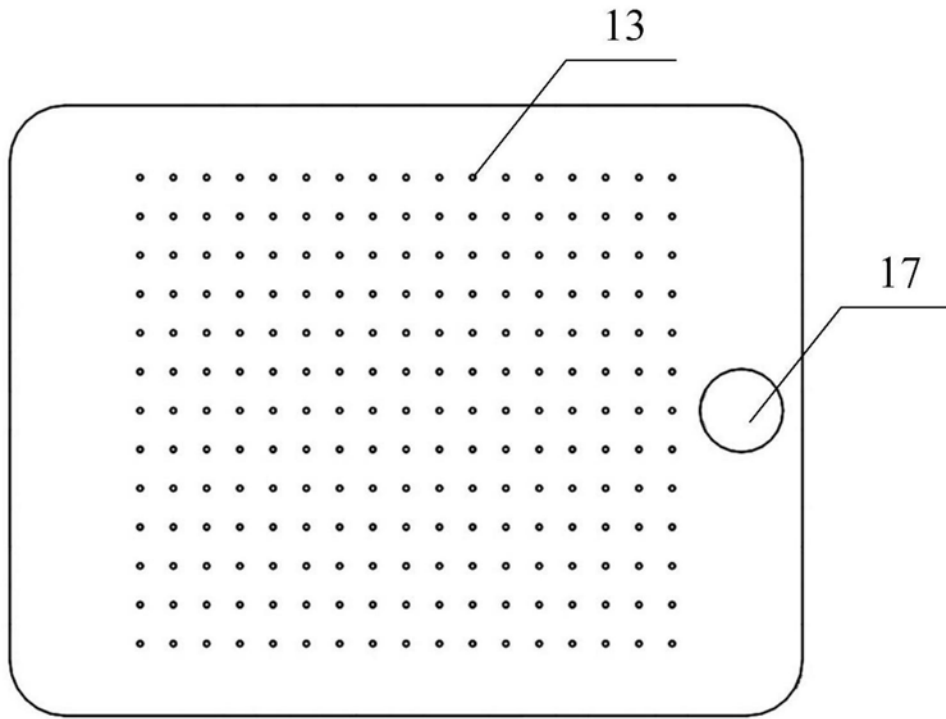


图5

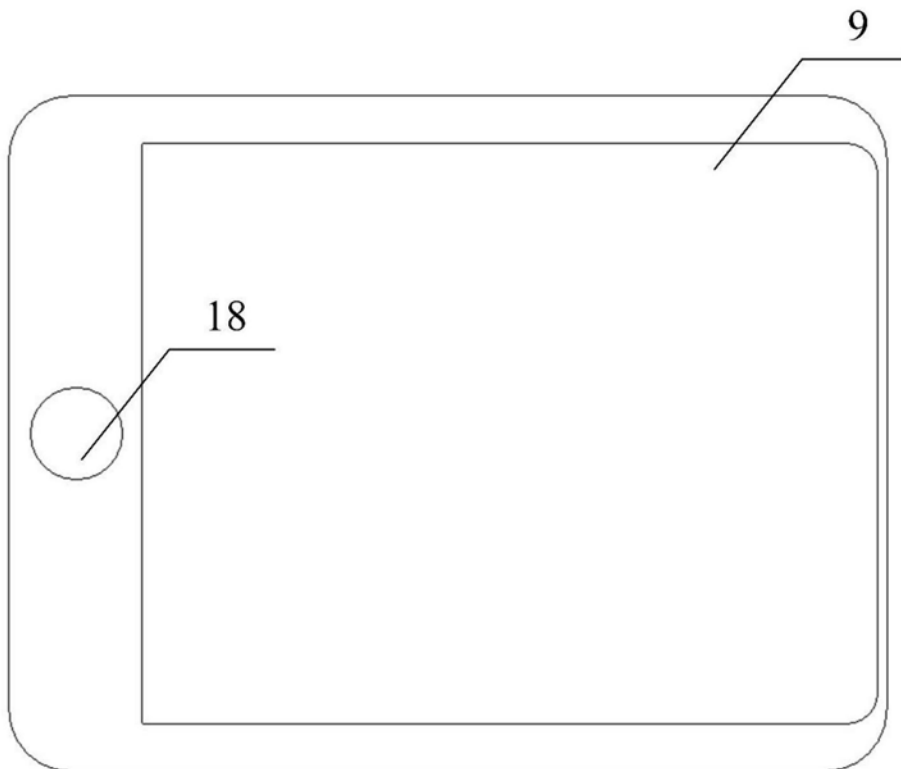


图6

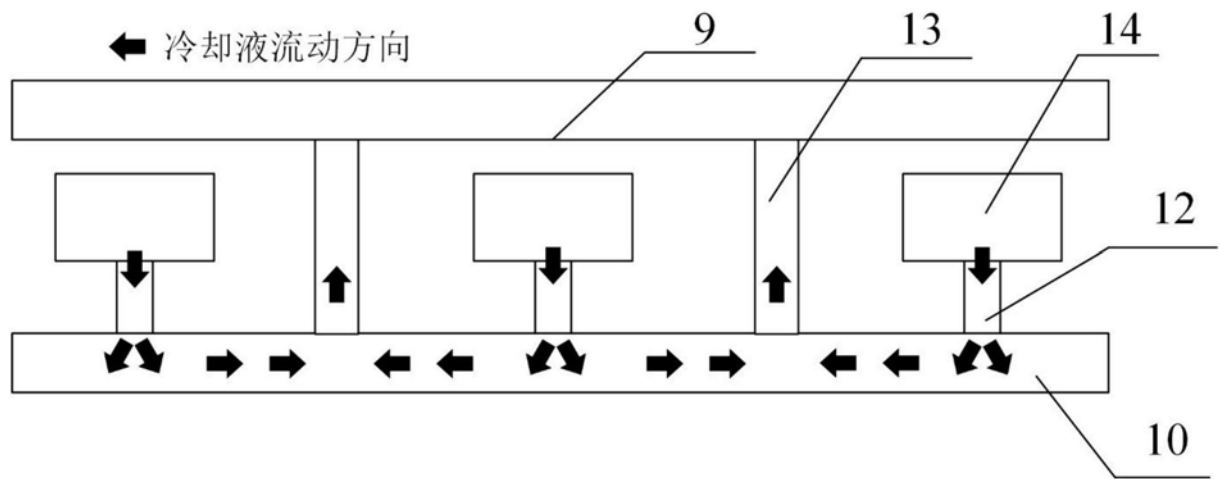


图7

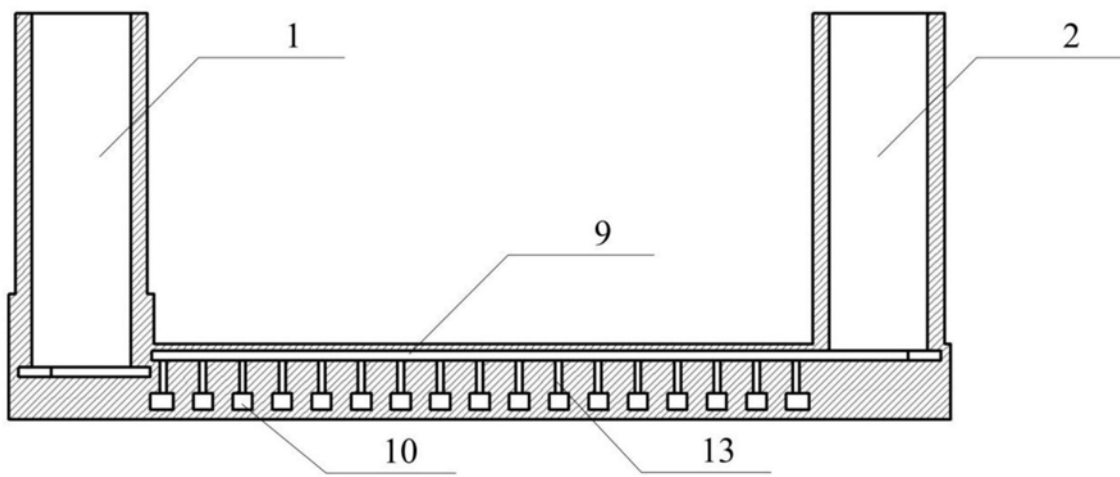


图8

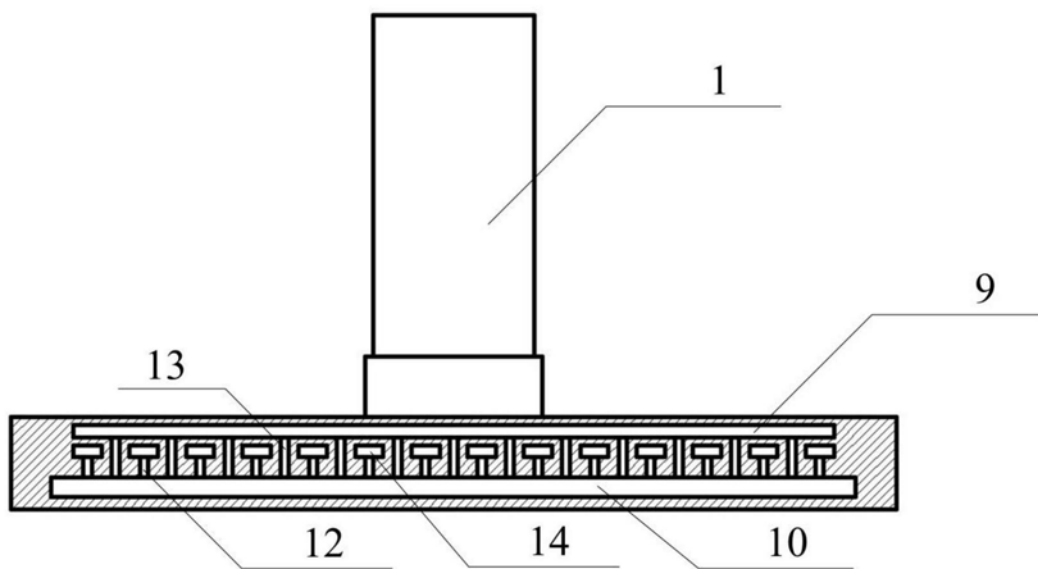


图9